

R2 — Single-Case Global Overfit

R2a fixed-seconds feasibility 와 R2b curriculum/baseline

Wind3DGS Project

2026-08-22

문서 권위와 두 단계 원칙

이 문서는 canonical sketch 의 single-case Global 학습을 구현 단위로 분리한 파생 문서다.
eq:rd-gaussian-token, eq:rd-latent-anchor, eq:rd-response-package, eq:rd-area-mass,
eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-global-response, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback,
eq:rd-mean-transport, eq:rd-response-loss, eq:rd-total-loss,
eq:rd-teacher-period-spectrum 을 텍스트 기준으로 참조한다. 먼저 T1 measure/token
initialization 을 마친 뒤 curriculum 이나 baseline 없이 **R2a fixed-seconds** 최소 **overfit** 을 통과
하고, 그 뒤에만 **R2b curriculum/baseline** 을 실행한다.

Contents

1	목적과 소유권	3
2	진입 입력	3
2.1	R0/R1 필수 artifact	3
2.2	R2 최소 데이터 slice	3
2.3	Model 진입 상태	3
3	이미 동결된 계약	4
3.1	범위와 exact construction	4
3.2	Response objective 의 고정 부분과 미결정 부분	4
3.3	Causal rollout 와 physical time	4
3.4	R2b curriculum truth table	4
3.5	R2b 최소 baseline family	5
4	구현 체크리스트	5
4.1	공통 data/model/evaluator 준비	5
4.2	Loss/metric 구현	5
4.3	T1 — measure/token initialization	5
4.4	R2a — fixed-seconds 최소 overfit	6
4.5	R2b — curriculum 과 baseline	6
5	Open Design Decisions	7
6	산출물	8
6.1	T1 prephase 산출물	8
6.2	R2a 산출물	8
6.3	R2b 산출물	8
7	필수 fixture 와 metric	8

8	종료 조건과 실패 경로	9
8.1	R2a 종료 조건	9
8.2	R2b 종료 조건	9

1 목적과 소유권

R2 의 핵심 질문은 “현재 setup network 와 response package 가 믿을 수 있는 한 개의 teacher fixture 를 실제로 외울 수 있는가” 다. Generalization, multi-resplat consistency 와 Local 필요성은 여기서 주장하지 않는다.

단계	소유하는 질문	소유하지 않는 질문
R2a	한 object/GS/material 의 impulse/step 을 fixed physical seconds 에서 overfit 하고 긴 free decay 까지 안정한가	curriculum 이득, baseline 우위, held-out generalization
R2b	R2a 를 유지한 채 optional period curriculum 이 equal-compute 이득을 내는가; 최소 baseline 과 failure owner 가 무엇인가	Gate B 의 object-disjoint claim
공통	Global package prediction, exact construction, deterministic rollout, loss/metric contract 와 trace	Local, selector, appearance/perceptual loss, broad dataset

R2a 는 학습 가능성을 가장 작은 폐쇄계에서 확인한다. R2b 는 방법상의 선택과 비교를 정리하지만, single-case baseline 승리는 논문 claim 의 증거가 아니다. Learned Global held-out claim 은 R4/Gate B 가 소유한다.

2 진입 입력

2.1 R0/R1 필수 artifact

- R0 의 frozen setup/frame/package/state/tensor/coordinate/valid-set/serialization contract.
- R0 의 MetricRegistry, ThresholdRegistry 와 failure denominator.
- R1 의 converged TeacherPackage, accepted teacher mesh/timestep, CanonicalProbeMap, common-valid mask, mapping-noise floor 와 base transport fixture.
- 동일 object/GS 의 corrected OracleGlobalPackage, oracle response error 와 exact-ZOH replay.
- Teacher/GS traction identity, SI unit, rank/normal branch 와 source/config/artifact hash.
- TeacherSpectrumStatus: converged, 그리고 stable peak available/unavailable reason.

R1 종료 조건 중 하나라도 미충족이면 R2 training command 를 실행하지 않는다.

2.2 R2 최소 데이터 slice

- 한 source object, 한 accepted independent GS, 한 material preset, 한 attachment.
- Impulse 와 step-on/off response. Aero-off displaced free decay 를 별도 sequence 로 둔다.
- Prescribed wind/domain-wide κ_{aero} , zero-activation τ_{guard} 와 fixed Δt , common probe/time grid.
- Train-only overfit slice 이지만 sample ID, sequence, initial state 와 horizon 을 manifest 에서 고정한다.
- R2a 는 T_{dom} 을 사용하지 않는 fixed-seconds H_{smoke} , H_{long} 과 stress horizon 을 먼저 사용한다. 값은 Open Design Decision 이다.

2.3 Model 진입 상태

초기 target model 은 patch encoder, fixed/capped latent token, token global context, token-to-Gaussian equivariant query readout, positive area head 와 area-derived mass, Global response field 와 positive pole/damping head 로 제한한다. Setup 에서 package 를 한 번 cache 하고 frame 동안 network 를 다시 호출하지 않는다.

3 이미 동결된 계약

3.1 범위와 exact construction

- R2 에는 Global package 와 deterministic exact-ZOH evaluator 만 있다. Local field/selector/state, image/perceptual loss, optional SH residual 과 test fine-tuning 은 없다.
- Area 는 positive 이고 V0 mass 는 $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$ 로 파생한다 (sketch eq:rd-area-mass). Valid-set normalization 은 frozen R0 policy 를 그대로 쓴다.
- Attachment zero 와 mass whitening 은 penalty 가 아니라 package construction 으로 보장한다 (sketch eq:rd-attachment-whitening).
- Rank/condition 검사, positive angular frequency 와 modal damping ratio 도 validator/construction 이 소유한다.
- Learned Ω_G, Z_G 는 attachment projection 과 mass whitening 을 마친 최종 generalized coordinate 의 pole 이다. Raw-field coordinate 의 pole 을 basis construction 뒤 그대로 연결하지 않는다.
- Global 은 sketch eq:rd-global-response 의 independent damped response 이고, frame-start load 의 single exact ZOH 만 사용한다 (sketch eq:rd-exact-zoh).
- Runtime wind 는 GS 에서 직접 $F_i = a_i \tau_i$, $Q_G = B_G^T F$ 로 계산한다. Common-probe map 은 loss/evaluation 에만 쓴다.

3.2 Response objective 의 고정 부분과 미결정 부분

Teacher mode column 은 sign/order/subspace gauge 가 비유일하므로 primary label 로 사용하지 않는다. Sketch eq:rd-response-loss 의 displacement, velocity, FRF amplitude/phase 와 rollout response family 를 frozen common-valid probe 에서 학습한다. Position 보다 velocity 를 primary 로 둔다.

그러나 합/평균, **reference-scale normalization**, **sequence reduction**, **FRF phase mask**, 각 λ 와 **numeric threshold** 는 아직 동결되지 않았다. 이 항목은 Open Design Decisions 에서 선택하고 R2a acceptance run 전에 version/hash 해야 한다. 단위가 다른 raw loss 를 normalization 없이 더하지 않는다. R2 에서 sketch eq:rd-total-loss 를 사용할 때 Local/pair/switch 항은 활성화하지 않는다. T1 initialization 에서는 local area/measure supervision 을 활성화하고 patch-to-token path 를 실제로 학습한다. Total-sum sanity 만 loss 로 쓰지 않는다. Relation auxiliary 의 사용 여부와 T2 에서 measure loss 를 freeze/continue 하는 선택은 development config 지만, T1 phase 자체를 생략하지 않는다. Total area/mass, positivity, attachment 와 whitening 처럼 construction 으로 만족하는 조건을 중복 penalty 로 성능 증거로 포장하지 않는다.

3.3 Causal rollout 와 physical time

- Network 는 setup 에서 한 번 package 를 출력한다. Recurrent teacher forcing, scheduled sampling, target state injection 과 opaque hidden-state correction 을 사용하지 않는다.
- 각 rollout 은 같은 explicit initial physical state 에서 시작하고 evaluator 의 $q, \dot{q}$ 만 전개한다.
- Horizon 비교는 frame count 가 아니라 seconds 다. Δt 가 달라도 같은 physical time 을 비교한다.
- R2a fixed-seconds overfit 을 먼저 통과하지 못하면 period curriculum 을 열지 않는다.
- 학습 horizon 보다 긴 in-envelope rollout 의 NaN/divergence 와 declared damping/control decay-order 붕괴는 짧은 결과로 가리지 않는다.

3.4 R2b curriculum truth table

R1 의 teacher spectrum 자체가 수렴하지 않았다면 R2 진입 실패다. Spectrum 이 수렴한 뒤에는 sketch eq:rd-teacher-period-spectrum 의 status 에 따라 다음 경로만 허용한다.

- Stable clear peak 가 있으면 $T_{\text{dom}} = 2\pi/\omega_{\text{dom}}$ 과 $H_s = \rho_s T_{\text{dom}}$ 인 period-normalized schedule 을 R2b ablation 후보로 둔다.
- Broad/flat/multi-peak 이거나 stable peak 가 없으면 $T_{\text{dom}} = \text{unavailable}$ 이다. Domain-wide frozen fixed-seconds direct-long schedule 을 사용하고 curriculum claim/ablation 을 삭제한다.
- Peak 가 있어도 equal-compute 이득이 없으면 curriculum contribution 을 삭제하고 더 단순한 direct-long 을 채택한다.

- 어느 경로든 final supported seconds 에서 발산하면 Gate A_T prerequisite failure 다.

3.5 R2b 최소 baseline family

R2a 가 통과한 뒤 동일 data/probe/horizon/method identity 에서 다음을 비교한다.

1. zero/mean response,
2. linear static-GS response regressor,
3. capacity-matched direct set encoder without latent relation auxiliary,
4. direct next-deformation predictor.

Capacity/FLOPs/parameter matching rule 은 test 결과 전 development config 로 동결한다.

4 구현 체크리스트

4.1 공통 data/model/evaluator 준비

- ☐ R2 slice 의 object/GS/material/attachment/sequence/time grid 와 R0-R1 artifact hash 를 manifest 에 고정한다.
- ☐ Student forward signature 에 target-forbidden field 가 없고 setup call count 가 package 당 정확히 1 임을 검사한다.
- ☐ Patch-first/local evidence 와 token global context, equivariant Gaussian query readout 을 구현한다.
- ☐ Area head 와 R0 에서 동결한 predicted-or-derived validity/normal owner path 를 frozen schema axis 로 구현한다.
- ☐ Global field 를 project/whiten 한 최종 coordinate 에서 pole/damping 을 식별하도록 head/construction 순서를 고정한다.
- ☐ Physical-valid policy, area-derived mass, attachment projection, whitening/rank policy 와 positive pole/damping 을 적용한다.
- ☐ Package serialize/reload 후 같은 frame trace 와 probe response 를 재현한다.
- ☐ Frame-start traction, $B_G^\top F$, one exact-ZOH update 와 base mean/covariance transport 만 실행한다.

4.2 Loss/metric 구현

- ☐ Common-valid mask 와 $W_{A,P}, W_{M,P}$ 를 teacher/student 양쪽에 동일하게 적용한다.
- ☐ Displacement, velocity, FRF amplitude/phase 와 rollout term 마다 numerator, denominator, physical unit/reference scale, epsilon 과 reduction axis 를 MetricRegistry 에 등록한다.
- ☐ Near-zero teacher amplitude 에서 phase 가 정의되지 않는 bin 의 mask 규칙을 동결한다.
- ☐ Time sample 수, probe 수 또는 sequence 길이가 loss scale 을 몰래 바꾸지 않는지 analytic duplication test 를 통과한다.
- ☐ Loss weight search space, dev selection metric, final weight 와 freeze 시점을 config/hash 로 저장한다.
- ☐ Training loss 와 acceptance metric 을 구분하고 SI diagnostic 과 dimensionless primary 를 함께 기록한다.

4.3 T1 — measure/token initialization

- ☐ Training-only teacher quadrature/common-probe supervision 으로 spatial area/measure error 를 학습한다.
- ☐ Positive area 와 area-derived mass, physical-valid policy 및 permutation-equivariant readout 을 함께 검사한다.

- Patch-first aggregation 과 global token context 가 실제 gradient 를 받고 nondegenerate token 을 만드는지 기록한다.
- Total area/mass 합뿐 아니라 held-out training probes 의 spatial measure 와 analytic force/work 를 fixture 로 사용한다.
- T1 checkpoint/config 와 T2 hand-off 시 freeze/unfreeze policy 를 hash 한다.

4.4 R2a — fixed-seconds 최소 overfit

R2a 에서는 curriculum 과 baseline run 을 시작하지 않는다.

1. **A0 package smoke:** one-frame analytic load/update, rest identity, attachment/Gram/pole validator 를 통과한다.
 2. **A1 short fixed-seconds:** impulse 와 step 의 $H_{\text{smoke}}[\text{s}]$ velocity/displacement/phase 를 overfit 한다.
 3. **A2 direct long:** 처음부터 고정한 $H_{\text{long}}[\text{s}]$ 의 forced/recovery rollout 과 aero-off displaced free decay 를 overfit 한다.
 4. **A3 stress:** 학습보다 긴 predeclared seconds 와 in-envelope force/control sweep 에서 finite response 와 decay ordering 을 검사한다.
- One-step loss 만 낮추고 multi-step/phase 가 틀린 checkpoint 를 합격시키지 않는다.
 - Zero ambient rest response 와 aero-off displaced free decay 를 별도 initial state/flag 로 평가한다.
 - Force 방향 반전과 magnitude sweep 에 response sign/amplitude 가 일관되게 변한다.
 - R1 oracle 와 student 를 같은 probe/mask/horizon/metric 으로 비교하고 error gap 을 component 별로 기록한다.
 - Network capacity, map/measure, response package, loss 와 evaluator mismatch 를 별도 failure tag 로 분류한다.

4.5 R2b — curriculum 과 baseline

- R2a best config/data/probe/package class 를 freeze 한 뒤 schedule 또는 baseline 에 필요한 부분만 바꾼다.
- T_{dom} available 일 때 R1 의 extraction site/aggregate, band/window/resolution/prominence 와 status hash 를 read-only 로 검증한다. R2 는 ρ_s , transition 과 final horizon 만 동결해 period schedule 을 실행한다.
- Period curriculum, direct-long 과 fixed-frame control 의 total evaluator unroll step/FLOPs 를 primary equal-compute budget 으로 맞춘다. Optimizer update 와 batch 는 이 budget 을 맞추도록 조정할 수 있다.
- Actual GPU wall time, peak memory, optimizer update, batch composition 과 evaluator steps 를 함께 보고한다.
- T_{dom} unavailable 이면 fixed-seconds fallback ID/reason 을 남기고 period result 를 만들지 않는다.
- Curriculum 이득이 없으면 claim 과 period-specific code path 를 core 에서 제거하거나 optional experiment 로 명시한다.
- 네 baseline 을 동일 common probe, physical seconds, traction/evaluator identity 와 frozen metric 으로 실행한다.
- Capacity matching table 에 parameter, setup FLOPs, evaluator FLOPs/steps, memory 와 예외를 기록한다.

5 Open Design Decisions

해석 규칙

R2 는 실제 loss 와 optimizer 를 시험하는 단계이므로 선택지가 많다. 아래 권장 기본값은 시작점일 뿐이다. R2a acceptance run 전에 loss/metric/horizon/package-capacity 를 동결하고, R2b 전에 schedule/baseline matching 을 추가 동결한다. Test 나 downstream Gate 결과를 본 뒤 R2 version 을 소급 변경하지 않는다.

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
R2a horizons	$H_{\text{smoke}}, H_{\text{long}}, H_{\text{stress}}$ seconds 후보	teacher period 와 무관한 domain-wide fixed seconds; short+recovery+long stress 를 모두 포함	R2a 첫 acceptance run 전
Global/token capacity	K, r_G , patch size, attention depth/width 후 보	oracle rank 와 K0 규모에 맞춘 가장 작은 nondegenerate capacity	optimizer sweep 전
Pole parameterization	softplus+floor / bounded log-frequency 와 damping interval	domain frequency envelope 를 반영한 bounded log-parameter 와 positive floor	R2a config freeze 전
Displacement scale	raw SI / L_0 / teacher per-sequence RMS	L_0 기반 domain-frozen dimensionless scale; per-sequence difficulty 를 지 우는 RMS 는 diagnostic 만	loss search 전
Velocity scale	raw SI / declared V_{ref} / teacher RMS	wind/time domain 에서 정한 하 나의 V_{ref} ; object 별 사후 scale 금지	loss search 전
FRF amplitude	linear complex error / log-amplitude+phase / normalized transfer error	stabilized log-amplitude 와 wrapped phase 를 함께 사용하 고 SI transfer diagnostic 병기	R2a acceptance 전
Phase mask	fixed amplitude floor / relative SNR threshold / phase term 제외	dev-frozen amplitude/SNR floor 아래 bin 만 제외하고 mask/hash 보고	FRF metric freeze 전
Probe/time reduction	sum / weighted mean / sequence-balanced nested mean	common mask 의 weighted mean, sequence 를 동일 outer weight 로 두고 sample count duplication 에 불변	R2a acceptance 전
Loss weights	manual dev grid / constrained optimizer search	좁은 log-grid 와 velocity-primary dev metric; search range 와 전 결과 보존	R2a final run 전
Measure/relation terms	measure only / measure+relation auxiliary	exact total area/mass penalty 는 빼고 spatial measure 를 사 용하며 relation 은 diagnostic 부터 시작	R2a ablation freeze 전
Optimizer 와 schedule	AdamW 계열 / 다른 deterministic optimizer, LR/warmup 후보	작은 deterministic AdamW config 와 gradient/NaN trace; 성능보다 overfit 진단 우선	R2a sweep 전
Period schedule	ρ_s , transition, final multiple 후보	sub-period 에서 multi-period 로 단조 증가, direct-long 과 equal-compute	R2b run 전
Baseline matching	parameter / setup FLOPs / total evaluator compute 중심	parameter 와 setup compute 를 함께 표기하고 rollout evaluator identity/steps 는 동 일	baseline training 전

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Acceptance threshold	oracle-relative / absolute dimensionless / 둘의 conjunction	absolute frozen metric+oracle gap diagnostic; 숫자는 dev fixture 로 결정	R2a acceptance 전

6 산출물

6.1 T1 prephase 산출물

- T1InitCheckpoint: area-measure head 와 patch-to-token initialization weights, schema/config 및 R2a freeze/unfreeze hand-off hash.
- T1InitReport: spatial measure, analytic force/work, token coverage/duplicate 와 nondegenerate-gradient fixture 결과.

6.2 R2a 산출물

- Frozen single-case dataset slice 와 r2a_fixed_seconds_config, loss/metric/threshold registry revision.
- R2aOverfitCheckpoint: setup network checkpoint, serialized ResponsePackage, package validation/rank/condition report 와 T1 dependency hash.
- A0-A3 train/eval curves, common-probe trajectory/FRF, frame trace 와 component failure report.
- Oracle-student paired comparison, fixed-seconds/free-decay/stress report 와 deterministic replay command.
- R2a decision: pass, retry with owner-specific change, 또는 stop. Retry 마다 config/version 을 새로 남긴다.

6.3 R2b 산출물

- TeacherSpectrumStatus 소비 기록과 period available/fallback branch ID.
- Period curriculum/direct-long/fixed-frame 의 equal-compute manifest 와 quality/drift/cost table.
- 네 baseline 의 capacity/method-identity matching table, checkpoint/package 와 paired result.
- R2bHandoff: 채택한 가장 단순한 Global training schedule/fallback branch, response loss, horizon, equal-compute 규칙과 frozen configuration.
- R2GlobalCheckpoint: R2b 종료 시 채택한 single-case Global weights/package class 와 T1/R2a/R2b dependency hash. 이는 held-out evidence 가 아니라 R3 initialization artifact 다.
- Curriculum 의 유지/비주장 결정과 Gate A_L 에 넘길 latent/direct-set single-case diagnostic. Latent-relation contribution 의 최종 유지/삭제는 R3 가 소유한다.
- GateATPrerequisiteReport: R1 teacher/map/oracle prerequisite 와 R2 Global package/long-rollout fixture 의 Boolean 결과 및 exact input hash.
- R2 completion report 와 R3 진입 허용 여부. Single-case 결과를 held-out evidence 로 표시하지 않는다.

7 필수 fixture 와 metric

Fixture	합격 조건	단계
Package invariant	valid-set/area/mass, attachment zero, Gram/rank, positive pole/damping 과 round trip 통과	R2a A0
Final-coordinate pole	projection/whitening 뒤의 field 와 pole 이 같은 generalized coordinate 를 소유하고 raw pole 재사용이 없음	T1/R2a A0
One-frame analytic	known F, Q 와 exact-ZOH state/mean/covariance 가 reference 와 일치	R2a A0
Loss duplication	동일 probe/time sample 복제나 padding 이 normalized loss 를 바꾸지 않음	R2a 전
Short fixed-seconds overfit	impulse/step velocity/displacement/phase 가 frozen train threshold 통과	R2a A1
Direct-long/recovery	H_{long} forced/recovery 와 aero-off free decay 가 finite 이고 threshold 통과	R2a A2
Stress/ordering	더 긴 seconds, force/control sweep 에서 finite, sign/amplitude 와 damping ordering 유지	R2a A3
Oracle gap	동일 probe/mask 에서 oracle 대비 student gap 과 mapping/reference floor 를 component 별 보고	R2a
Permutation/reload	input permutation 과 package reload 후 stable-ID rollout/metric 이 동일	R2a
Curriculum compute	available 일 때 period/direct/fixed-frame 의 evaluator step/FLOPs matching 과 actual cost 보고	R2b
Fallback identity	unavailable 일 때 period result 가 없고 fixed-seconds ID/reason 이 manifest/table 에 일치	R2b
Baseline fairness	data/probe/horizon/traction/evaluator 가 같고 capacity 차이가 명시됨	R2b
No hidden recurrence	setup call 1 회, teacher state/forcing/opaque hidden correction 이 frame input 에 없음	공통

Primary motion metric 은 velocity, displacement/tip, amplitude/phase 와 target-band response 다. Renderer image quality 는 이 단계의 pass condition 이 아니며 base transport 의 finite/rest/SPD fixture 만 요구한다.

8 종료 조건과 실패 경로

8.1 R2a 종료 조건

- ☐ Fixed loss normalization/metric/threshold 와 package-capacity config 가 hash 됐다.
- ☐ A0 package/evaluator/transport, A1 short, A2 direct-long/free-decay 와 A3 stress fixture 가 통과했다.
- ☐ Attached row zero, positive pole/damping, mass Gram/rank 와 deterministic replay 가 통과했다.
- ☐ Oracle-student gap 과 failure owner 가 mapping/measure/package/loss/network/evaluator 로 분리됐다.

R2a 가 통과해야 R2b 로 갈 수 있다. R2b 는 mandatory baseline 과 schedule resolution 을 정리한 뒤 R3 hand-off 를 발행한다. Stable peak 가 없으면 period-curriculum branch 만 생략하고 fixed-seconds fallback record 와 baseline 은 완료한다.

8.2 R2b 종료 조건

- ☐ Peak available 이면 equal-compute curriculum ablation 을 완료하고 유지/삭제 결정을 기록했다.
- ☐ Peak unavailable 이면 fixed-seconds fallback 만 실행했고 curriculum 비주장을 기록했다.

- 최소 baseline 을 동일 물리/evaluator/metric 조건에서 실행하고 capacity 차이를 공개했다.
- R3 가 소비할 frozen Global training config, package schema 와 metric registry revision 을 발행했다.

R2 failure 와 routing

Oracle 은 통과하지만 R2a 가 overfit 되지 않으면 network capacity, tensor/permutation, loss normalization, optimization 과 package head 를 분리 진단한다. Oracle 도 같은 fixture 에서 실패 하면 R1 의 map/measure/pole/evaluator 로 돌아간다. Final supported seconds 에서 NaN/divergence 또는 decay-order 붕괴가 반복되면 Gate A_T 실패다. Dataset, Local, selector, renderer/perceptual loss 를 추가해 R2 실패를 가리지 않는다.

Curriculum 이 direct-long 보다 낮지 않은 것은 learned-response 가설의 실패가 아니다. 이 경우 curriculum contribution 만 삭제하고 가장 단순한 fixed-seconds direct-long schedule 로 진행한다. Direct-set baseline 이 latent model 과 같거나 더 좋으면 R3/R4 의 Gate A_L 판정에 필요한 evidence 로 넘기며, latent-anchor contribution 을 자동으로 유지하지 않는다.